

# Compte Rendu de TP 1-2 : Analyse du trafic réseau avec Wireshark

## 1. Introduction

### Rôle de Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau (sniffer) qui permet de capturer et d'examiner en détail le trafic circulant sur une interface réseau. Il traduit les flux binaires en paquets lisibles par l'humain.

### Importance de l'analyse réseau

L'analyse réseau est cruciale car elle permet de passer d'une vision théorique (taper une commande) à une vision réelle (voir ce qui transite sur le câble). Pour un analyste en SOC (Security Operations Center), c'est l'outil de base pour identifier des comportements suspects, des tentatives d'intrusion ou de l'exfiltration de données.

---

## 1. Description des manipulations

L'objectif était d'observer l'empreinte réseau d'un scan de ports effectué avec l'outil Nmap.

- **Préparation** : Utilisation d'une machine Kali Linux (attaquant) et d'une machine Ubuntu (cible) sur un réseau Host-Only.
- **Étape 1** : Lancement de Wireshark sur l'interface active (`eth0` ou `enp0s3`) avec les privilèges `sudo`.
- **Étape 2** : Lancement du scan depuis le terminal Kali avec la commande : `nmap -sS 192.168.56.10`
- **Étape 3** : Analyse de la capture sous Wireshark en utilisant des filtres spécifiques pour isoler le trafic pertinent.

## 2. Résultats obtenus

- Partie 1 lancement de wireshark et capture du trafic

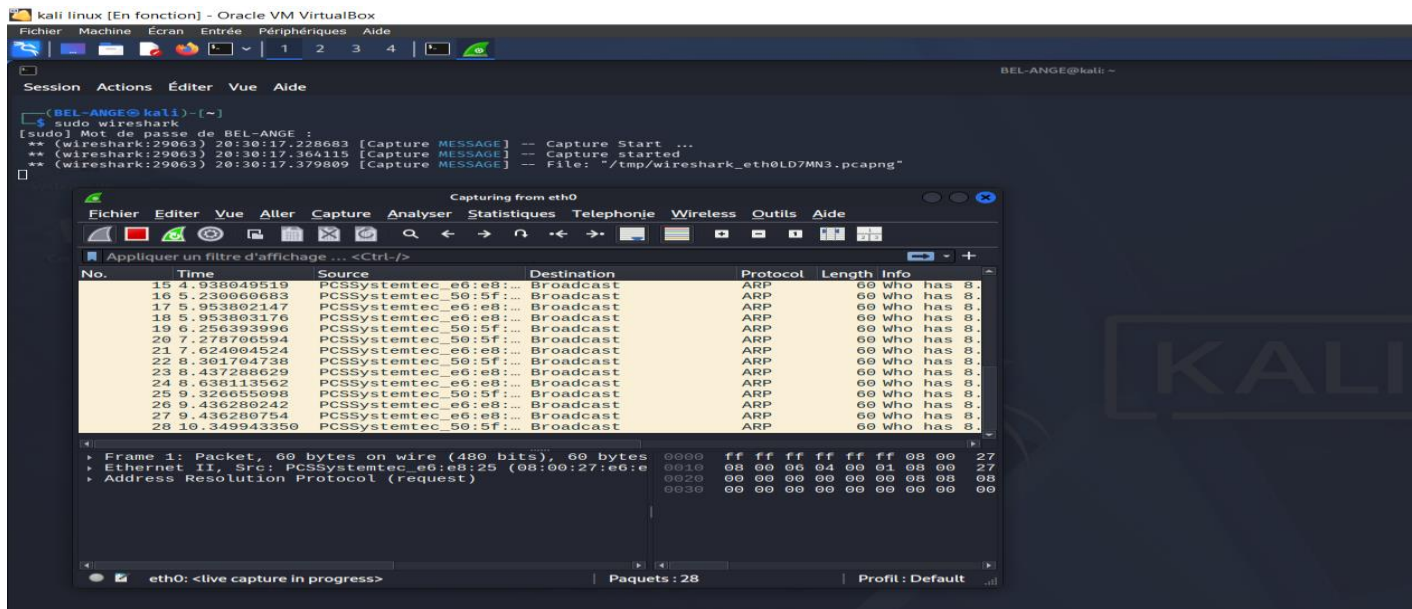
La commande utilisée pour générer ce trafic de scan est la suivante

Nmap -Ss 192.168.56.10

Nmap : l'outil de scan réseau

-Ss demande un tcp syn scan .c'est ce paramètre qui envoie les paquets

192.168.56.10 : l'adresse ip de la machine cible(ubuntu)

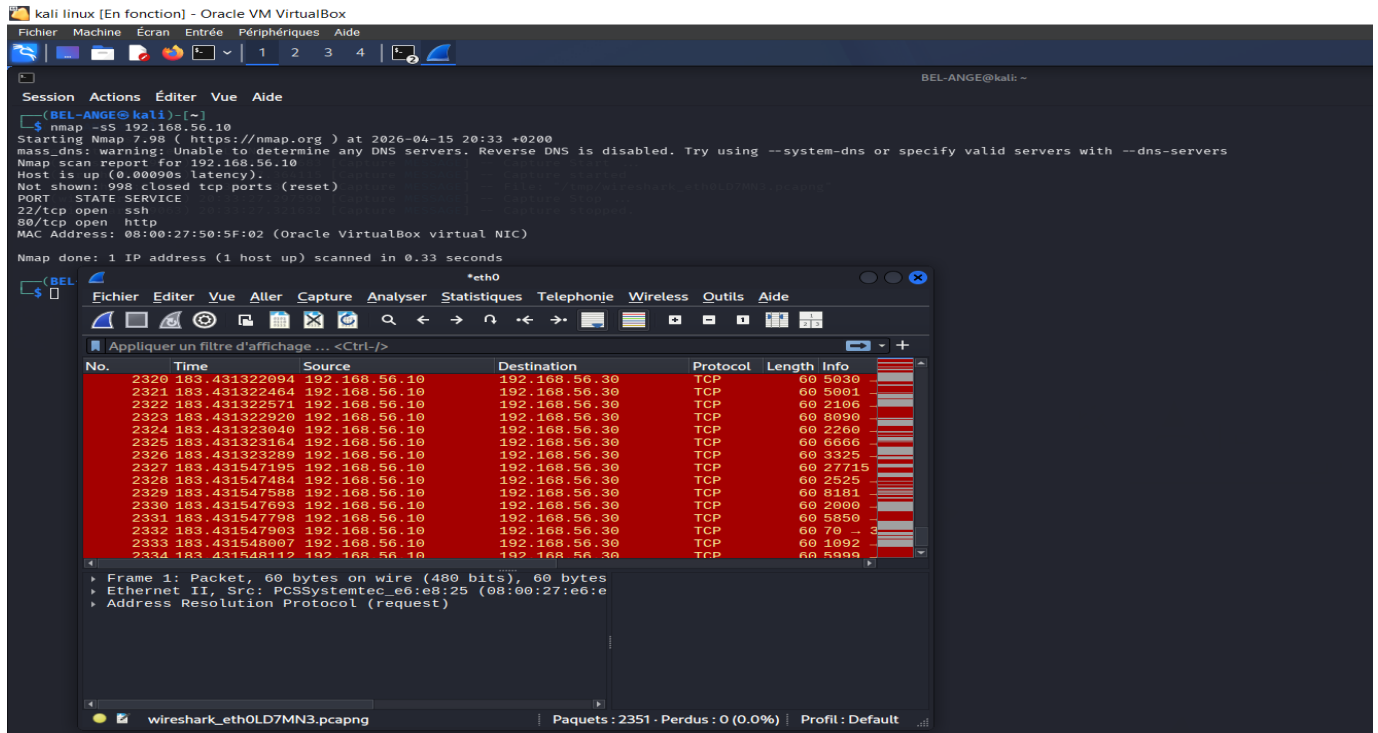


- Partie 2 génération d'un trafic de scan

La commande qui a été exécuter pour générer cela est

Nmap – ss 192.168.56.10

Nous pouvons lire que le nmap a trouver deux ports ouvert sur la cible le port 22(ssh) et le port 80(http)

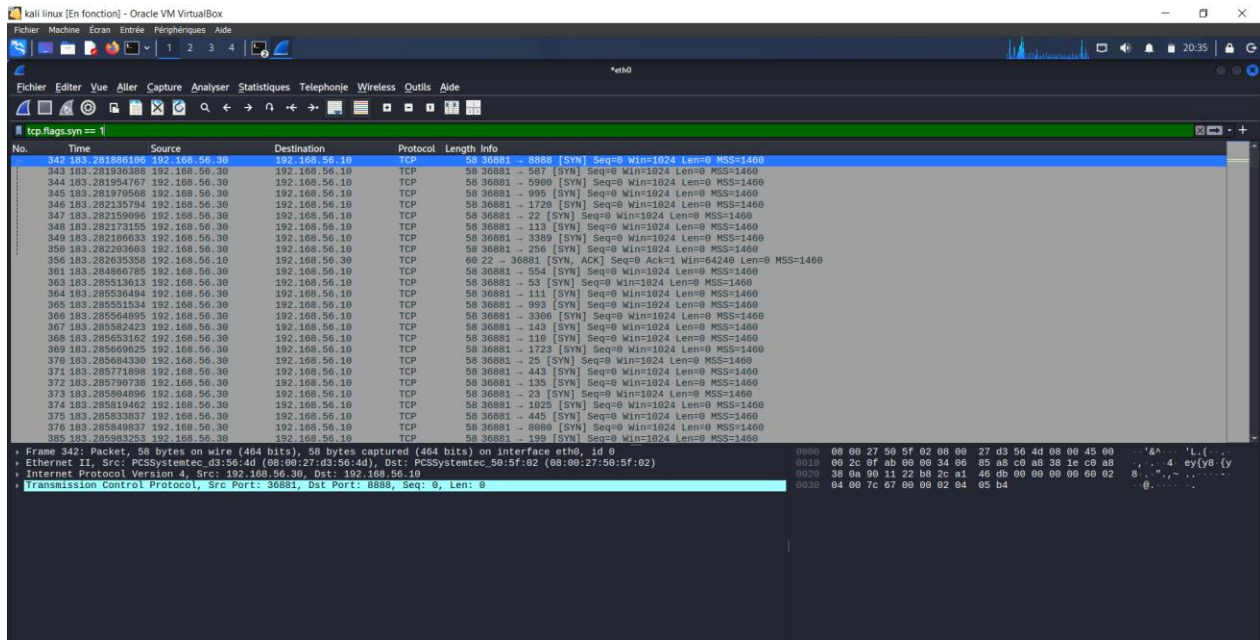


- Partie 3 filtrage des paquets

Le trafic afficher a été générer par commande suivante

Nmap –ss 192.168.56.10

On observe dans la colonne info une suite de port differents (8888,587,995,1723,...) sollicités par la source 192.168.56.30.

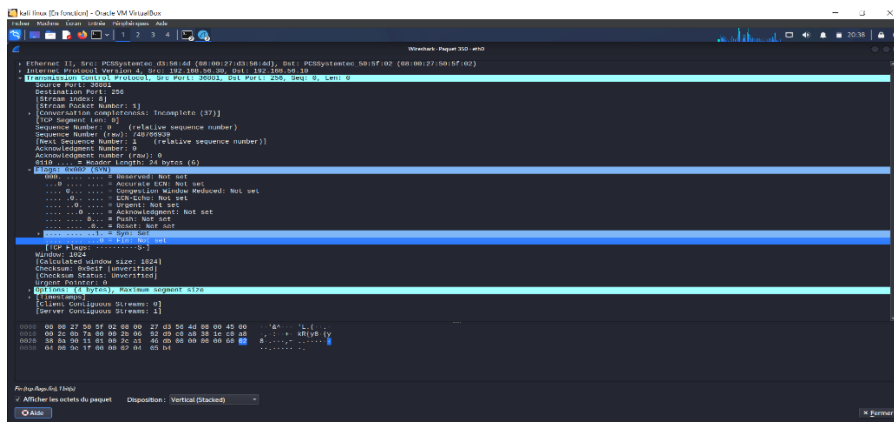


- Partie 4 analyse du fonctionnement tcp(syn/syn-ack)

La commande à l'origine de ce paquet est toujours le scan nmap lance précédemment

Nmap -ss 192.168.56.10

Il montre les détails du protocole TCP pour un paquet spécifique



- Partie 5 identification d'un comportement malveillant

La commande utiliser est

Nmap -ss 192.168.56.10.

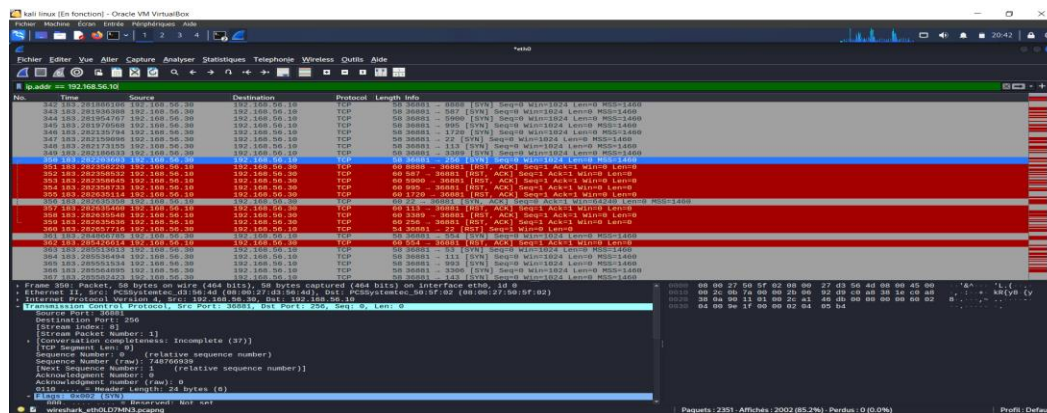
### 3. Analyse technique

un paquet SYN C'est le premier paquet envoyé pour initier la "triple poignée de main" (3-way handshake) du protocole TCP. Il signifie "Synchronize".

Comment détecter un port ouvert vs fermé ?

D'après l'analyse des flags TCP :

- **Cas 1 - Port Ouvert :** La cible répond par un **SYN-ACK** (Synchronize-Acknowledgment). L'attaquant sait que le port écoute.
- **Cas 2 - Port Fermé :** La cible répond par un **RST** (Reset). Cela indique que la connexion est refusée.



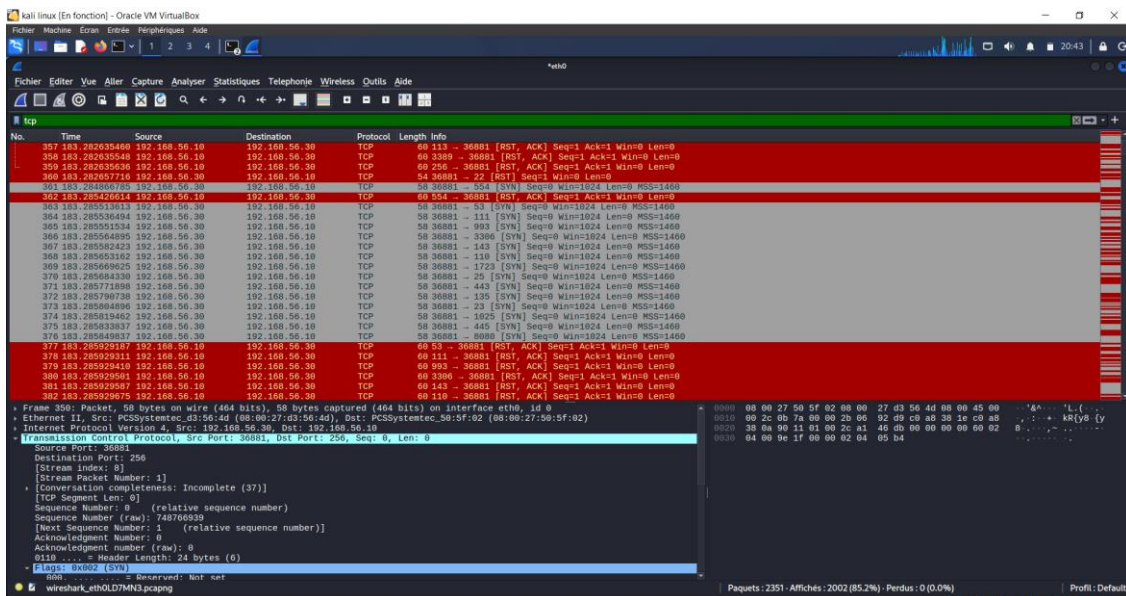
Reconnaître un scan réseau

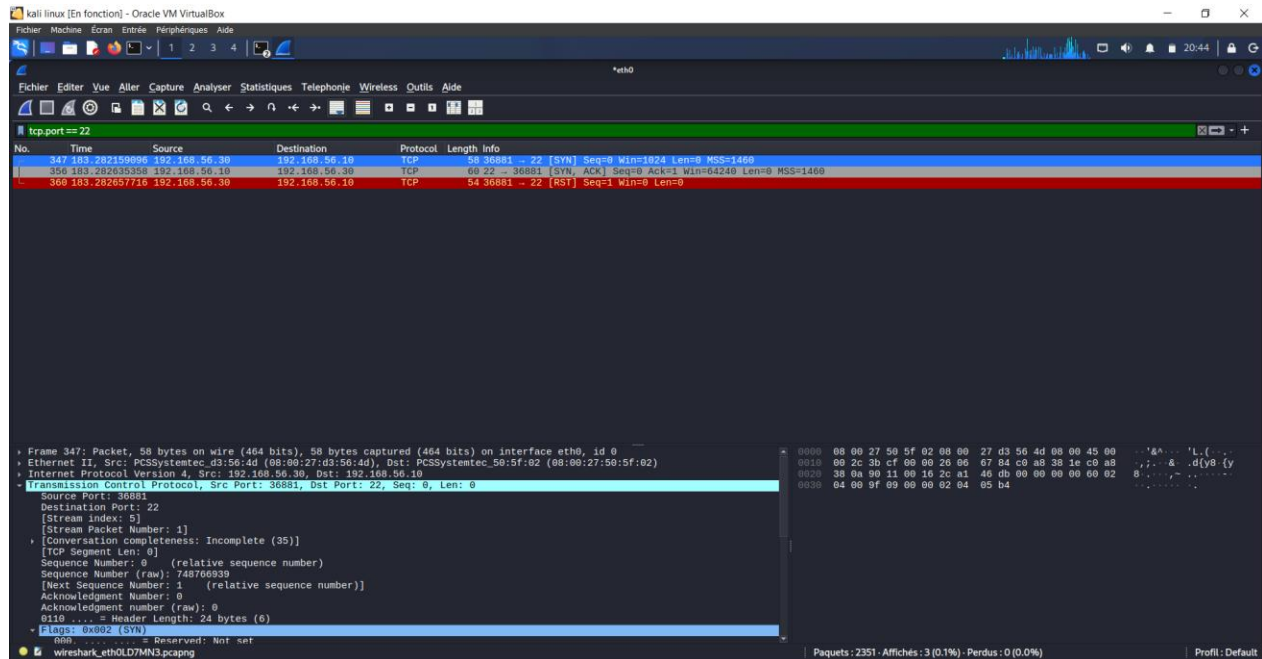
Un scan se reconnaît par :

1. **La répétitivité** : Le même type de paquet (SYN) envoyé en boucle.
2. **La rapidité** : Des centaines de requêtes par seconde.
3. **La structure** : Un seul émetteur interrogeant une multitude de ports différents sur une courte période.

#### 4. Utilisation avancée de Wireshark

| Filtre Avancé                              | Utilité                                                         | Exemple concret                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>ip.addr == 192.168.56.10</code>      | Isole tout le trafic entrant ou sortant d'une IP spécifique.    | Analyser uniquement les échanges avec la victime. |
| <code>tcp.port == 80</code>                | Filtre le trafic sur un port spécifique (ici HTTP).             | Vérifier si un serveur web est sollicité.         |
| <code>http.request.method == "POST"</code> | Affiche uniquement les envois de données (formulaires, logins). | Détecter une tentative de brute-force.            |





## 5. Lien avec la cybersécurité en entreprise

- **Utilisation en SOC :** Les analystes utilisent Wireshark pour enquêter sur des alertes. Ils ouvrent les fichiers de capture pour confirmer s'il s'agit d'une attaque réelle.
- **Détection d'attaque :** En surveillant les flux, on peut identifier des scans, des attaques par déni de service (DoS) ou des communications avec des serveurs de commande (C2).

## 6. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre qu'une simple commande génère un bruit considérable sur le réseau. J'ai appris à manipuler les filtres pour extraire des preuves d'activité.

- **Difficultés :** Identification de l'interface réseau active.
- **Limites de Wireshark :** Volume de données important et difficulté de lecture du trafic chiffré sans clé.